

二〇〇二年考研数学试卷一解答

一、填空题 (本题共 5 小题, 每小题 3 分, 满分 15 分)

1. $\int_e^{+\infty} \frac{dx}{x \ln^2 x} = \underline{\hspace{2cm}}.$

解. 应填 1. 先求出原函数, 再求其极限即得广义积分的值:

$$\int_e^{+\infty} \frac{dx}{x \ln^2 x} = \int_e^{+\infty} \frac{d(\ln x)}{\ln^2 x} = \left[-\frac{1}{\ln x} \right]_e^{+\infty} = \lim_{x \rightarrow +\infty} -\frac{1}{\ln x} + 1 = 1.$$

2. 已知函数 $y = y(x)$ 由方程 $e^y + 6xy + x^2 - 1 = 0$ 确定, 则 $y''(0) = \underline{\hspace{2cm}}.$

解. 应填 -2. y 是由 $e^y + 6xy + x^2 - 1 = 0$ 确定的 x 的函数, 两边对 x 求导得

$$e^y y' + 6xy' + 6y + 2x = 0 \Rightarrow y' = -\frac{6y + 2x}{e^y + 6x}.$$

两边再对 x 求导得

$$y'' = -\frac{(e^y + 6x)(6y' + 2) - (6y + 2x)(e^y y' + 6)}{(e^y + 6x)^2}.$$

把 $x = 0$ 代入, 得 $y(0) = 0$, $y'(0) = 0$. 代入 y'' 得 $y''(0) = -2$.

3. 微分方程 $yy'' + (y')^2 = 0$ 满足初始条件 $y|_{x=0} = 1$, $y'|_{x=0} = \frac{1}{2}$ 的特解是 $\underline{\hspace{2cm}}.$

解. 应填 $y = \sqrt{x+1}$. 将 $yy'' + y'^2 = 0$ 改写为 $(yy')' = 0$, 从而得 $yy' = C_1$. 代入初始条件 $y(0) = 1$, $y'(0) = \frac{1}{2}$ 得 $C_1 = \frac{1}{2}$, 所以得 $yy' = \frac{1}{2}$, 即 $2yy' = 1$. 改写为 $(y^2)' = 1$. 解得 $y^2 = x + C_2$, $y = \pm\sqrt{x+C_2}$. 再代入初始条件得 $1 = \pm\sqrt{C_2}$; 所以应取 "+" 且 $C_2 = 1$, 于是特解 $y = \sqrt{x+1}$.

4. 已知实二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = a(x_1^2 + x_2^2 + x_3^2) + 4x_1x_2 + 4x_1x_3 + 4x_2x_3$ 经正交变换 $x = Py$ 可化成标准型 $f = 6y_1^2$, 则 $a = \underline{\hspace{2cm}}.$

解. 应填 2. 二次型 f 的对应矩阵 $A = \begin{pmatrix} a & 2 & 2 \\ 2 & a & 2 \\ 2 & 2 & a \end{pmatrix}$; 它经正交变换 $x = Py$ 可化成标准型

$f = 6y_1^2$, 故实对称矩阵 A 的特征值为 6, 0, 0. 因为矩阵的 n 个特征值之和等于它的主对角元素之和, 则有 $3a = 6$, 得 $a = 2$.

5. 设随机变量 X 服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$ ($\sigma > 0$), 且二次方程 $y^2 + 4y + X = 0$ 无实根的概率为 $\frac{1}{2}$, 则 $\mu = \underline{\hspace{2cm}}.$

解. 应填 4. 二次方程无实根, 即 $y^2 + 4y + X = 0$ 的判别式

$$\Delta = \sqrt{b^2 - 4ac} = 16 - 4X < 0 \Rightarrow X > 4.$$

此事发生概率为 $\frac{1}{2}$, 即 $P\{X > 4\} = \frac{1}{2}$. 对于 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, $P\{X > \mu\} = \frac{1}{2}$, 所以 $\mu = 4$.

二、选择题 (本题共 5 小题, 每小题 3 分, 共 15 分)

1. 考虑二元函数 $f(x, y)$ 的下面 4 条性质:

- ① $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处连续, ② $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处的两个偏导数连续,
③ $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处可微, ④ $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处的两个偏导数存在.
若用 “ $P \Rightarrow Q$ ” 表示可由性质 P 推出 Q , 则有……………()
(A) ② $\Rightarrow$ ③ $\Rightarrow$ ①. (B) ③ $\Rightarrow$ ② $\Rightarrow$ ①. (C) ③ $\Rightarrow$ ④ $\Rightarrow$ ①. (D) ③ $\Rightarrow$ ① $\Rightarrow$ ④.

解. 应选 (A). 记住正确的因果关系只有: ② $\Rightarrow$ ③ $\Rightarrow$ ① 和 ② $\Rightarrow$ ③ $\Rightarrow$ ④.

2. 设 $u_n \neq 0$ ($n = 1, 2, 3, \dots$), 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{u_n} = 1$, 则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \left(\frac{1}{u_n} + \frac{1}{u_{n+1}} \right) \cdot \cdot$ ()
(A) 发散. (B) 绝对收敛.
(C) 条件收敛. (D) 收敛性根据所给条件不能判定.

解. 应选 (C). 考察原级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \left(\frac{1}{u_n} + \frac{1}{u_{n+1}} \right)$ 的前 n 项部分和

$$S_n = \left(\frac{1}{u_1} + \frac{1}{u_2} \right) - \left(\frac{1}{u_2} + \frac{1}{u_3} \right) + \left(\frac{1}{u_3} + \frac{1}{u_4} \right) - \dots + (-1)^{n+1} \left(\frac{1}{u_n} + \frac{1}{u_{n+1}} \right) = \frac{1}{u_1} + (-1)^{n+1} \frac{1}{u_{n+1}}.$$

由条件 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{u_n} = 1$, 可得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{u_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{u_n} \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 1 \times 0 = 0,$$

所以 $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \frac{1}{u_1}$, 即级数收敛. 另一方面, 由条件 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{u_n} = 1 > 0$, 可得当 n

充分大时 $u_n > 0$, 即级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{u_n} + \frac{1}{u_{n+1}} \right)$ 为正项级数. 用比较判别法的极限形式, 考虑

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{u_n} + \frac{1}{u_{n+1}}}{\frac{1}{n} + \frac{1}{n+1}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(u_{n+1} + u_n)n(n+1)}{u_n u_{n+1}(2n+1)} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{(n+1)}{n} \frac{u_{n+1}}{(n+1)} + \frac{u_n}{n}}{\frac{u_n}{n} \cdot \frac{u_{n+1}}{n+1} \cdot \frac{2n+1}{n}} = 1,$$

而级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{n} + \frac{1}{n+1} \right) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n+1}$$

是发散的, 所以 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{u_n} + \frac{1}{u_{n+1}} \right)$ 也发散. 从而选 (C).

3. 设函数 $y = f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 内有界且可导, 则……………()
- (A) 当 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$ 时, 必有 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = 0$.
- (B) 当 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x)$ 存在时, 必有 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = 0$.
- (C) 当 $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 0$ 时, 必有 $\lim_{x \rightarrow 0^+} f'(x) = 0$.
- (D) 当 $\lim_{x \rightarrow 0^+} f'(x)$ 存在时, 必有 $\lim_{x \rightarrow 0^+} f'(x) = 0$.

解. 应选 (B). 令 $f(x) = \frac{1}{x} \sin x^2$, 则 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 有界, $f'(x) = -\frac{1}{x^2} \sin x^2 + 2 \cos x^2$. 因为 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$, 但 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x)$ 不存在, 故 (A) 不成立; 因为 $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 0$, 但 $\lim_{x \rightarrow 0^+} f'(x) = 1 \neq 0$, 故 (C) 和 (D) 不成立; 从而选 (B).

下面用反证法证明 (B) 正确: 设 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x)$ 存在, 但 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = A \neq 0$. 不妨设 $A > 0$, 则对于 $\varepsilon = \frac{A}{2} > 0$, 存在 $X > 0$, 使当 $x > X$ 时, $|f'(x) - A| < \varepsilon = \frac{A}{2}$, 即

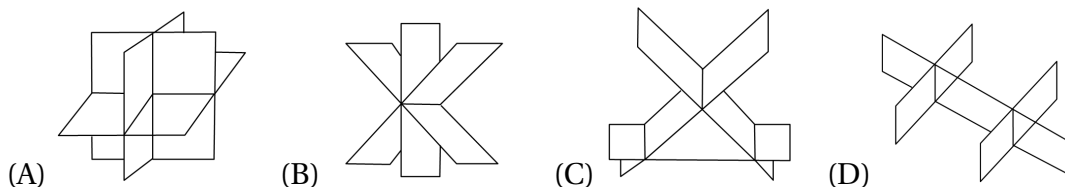
$$\frac{A}{2} = A - \frac{A}{2} < f'(x) < A + \frac{A}{2} = \frac{3A}{2}.$$

由此可知, $f'(x)$ 有界且大于 $\frac{A}{2}$. 在区间 $[x, X]$ 上应用拉格朗日中值定理有

$$f(x) = f(X) + f'(\xi)(x - X) > f(X) + \frac{A}{2}(x - X),$$

从而 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$, 与题设 $f(x)$ 有界矛盾.

4. 设有三张不同平面的方程 $a_{i1}x + a_{i2}y + a_{i3}z = b_i, i = 1, 2, 3$, 它们所组成的线性方程组的系数矩阵与增广矩阵的秩都为 2, 则这三张平面可能的位置关系为 ()



解. 应选 (B). 事实上, 系数矩阵的秩与增广矩阵的秩相等且为 2, 故方程组有解, 且解空间的维数为 $3 - 2 = 1$, 即公共解构成一条直线, 故选 (B).

5. 设 X_1 和 X_2 是任意两个相互独立的连续型随机变量, 它们的概率密度分别为 $f_1(x)$ 和 $f_2(x)$, 分布函数分别为 $F_1(x)$ 和 $F_2(x)$, 则……………()
- (A) $f_1(x) + f_2(x)$ 必为某一随机变量的概率密度.
- (B) $f_1(x)f_2(x)$ 必为某一随机变量的概率密度.
- (C) $F_1(x) + F_2(x)$ 必为某一随机变量的分布函数.
- (D) $F_1(x)F_2(x)$ 必为某一随机变量的分布函数.

解. 应选 (D). 函数 $f(x)$ 成为概率密度的充要条件为:

$$(1) f(x) \geq 0; \quad (2) \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = 1.$$

函数 $F(x)$ 成为分布函数的充要条件为:

(1) $F(x)$ 单调不减; (2) $\lim_{x \rightarrow -\infty} F(x) = 0, \lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) = 1$; (3) $F(x)$ 右连续.

(A) 选项不对, 因为

$$\int_{-\infty}^{+\infty} [f_1(x) + f_2(x)] dx = \int_{-\infty}^{+\infty} f_1(x) dx + \int_{-\infty}^{+\infty} f_2(x) dx = 1 + 1 = 2 \neq 1.$$

(B) 选项不对, 因为可取反例, 令

$$f_1(x) = \begin{cases} 1, & -1 < x < 0, \\ 0, & \text{其他;} \end{cases} \quad f_2(x) = \begin{cases} 1, & 0 < x < 1, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

显然 $f_1(x), f_2(x)$ 均是均匀分布的概率密度. 而 $f_1(x)f_2(x) = 0$, 不满足条件.

(C) 选项不对, 因为 $\lim_{x \rightarrow +\infty} [F(x_1) + F(x_2)] = 1 + 1 = 2 \neq 1$.

(D) 选项正确. 令 $X = \max(X_1, X_2)$, 则 X 也是一个随机变量. X 的分布函数为

$$\begin{aligned} F(x) &= P\{X \leq x\} = P\{\max(X_1, X_2) \leq x\} = P\{X_1 \leq x, X_2 \leq x\} \\ &= P\{X_1 \leq x\} P\{X_2 \leq x\} = F_1(x)F_2(x). \end{aligned}$$

三、(本题满分 6 分)

设函数 $f(x)$ 在 $x=0$ 的某邻域内具有一阶连续导数, 且 $f(0) \neq 0, f'(0) \neq 0$, 若 $af(h) + bf(2h) - f(0)$ 在 $h \rightarrow 0$ 时是比 h 高阶的无穷小, 试确定 a, b 的值.

解. 由题设条件有

$$0 = \lim_{h \rightarrow 0} [af(h) + bf(2h) - f(0)] = (a + b - 1)f(0),$$

$$0 = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{af(h) + bf(2h) - f(0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} (af'(h) + 2bf'(2h)) = (a + 2b)f'(0).$$

由于 $f(0) \neq 0$ 且 $f'(0) \neq 0$, 所以 $a + b - 1 = 0$ 且 $a + 2b = 0$. 解得 $a = 2, b = -1$.

四、(本题满分 7 分)

已知两曲线 $y = f(x)$ 与 $y = \int_0^{\arctan x} e^{-t^2} dt$ 在点 $(0, 0)$ 处的切线相同, 写出此切线方程, 并求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} nf\left(\frac{2}{n}\right)$.

解. 由 $y = \int_0^{\arctan x} e^{-t^2} dt$ 知 $y(0) = 0$, 由变上限积分的求导公式得

$$y' = e^{-(\arctan x)^2} \frac{1}{1+x^2} \Rightarrow y'(0) = 1.$$

因此, 过点 $(0, 0)$ 的切线方程为 $y = x$. $y = f(x)$ 在点 $(0, 0)$ 处与上述曲线有相同的切线方程, 于是 $f(0) = 0, f'(0) = 1$. 从而

$$\lim_{n \rightarrow \infty} nf\left(\frac{2}{n}\right) = 2 \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f\left(\frac{2}{n}\right) - f(0)}{\frac{2}{n}} = 2f'(0) = 2.$$

五、(本题满分 7 分)

计算二重积分 $\iint_D e^{\max\{x^2, y^2\}} dx dy$, 其中 $D = \{(x, y) | 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1\}$.

解. 记 $D_1 = \{(x, y) | 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq x\}$, $D_2 = \{(x, y) | 0 \leq x \leq 1, x \leq y \leq 1\}$, 则有

$$\begin{aligned} \iint_D e^{\max\{x^2, y^2\}} d\sigma &= \iint_{D_1} e^{\max\{x^2, y^2\}} d\sigma + \iint_{D_2} e^{\max\{x^2, y^2\}} d\sigma \\ &= \iint_{D_1} e^{x^2} d\sigma + \iint_{D_2} e^{y^2} d\sigma = \int_0^1 dx \int_0^x e^{x^2} dy + \int_0^1 dy \int_0^1 e^{y^2} dx \\ &= \int_0^1 e^{x^2} x dx + \int_0^1 e^{y^2} y dy = 2 \int_0^1 e^{x^2} x dx = [e^{x^2}]_0^1 = (e-1). \end{aligned}$$

六、(本题满分 8 分)

设函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内具有一阶连续导数, L 是上半平面 ($y > 0$) 内的有向分段光滑曲线, 其起点为 (a, b) , 终点为 (c, d) . 记

$$I = \int_L \frac{1}{y} [1 + y^2 f(xy)] dx + \frac{x}{y^2} [y^2 f(xy) - 1] dy,$$

(I) 证明曲线积分 I 与路径 L 无关; (II) 当 $ab = cd$ 时, 求 I 的值.

解. (I) 记 $P(x, y) = \frac{1}{y} [1 + y^2 f(xy)]$, $Q(x, y) = \frac{x}{y^2} [y^2 f(xy) - 1]$, 则在 $y > 0$ 时有

$$\frac{\partial Q}{\partial x} = f(xy) + xy f'(xy) - \frac{1}{y^2} = \frac{\partial P}{\partial y}$$

所以在上半平面内该曲线积分与路径无关.

(II) 设 $F(u)$ 为 $f(u)$ 的一个原函数, 则有

$$\begin{aligned} I &= \int_L \frac{1}{y} [1 + y^2 f(xy)] dx + \frac{x}{y^2} [y^2 f(xy) - 1] dy \\ &= \int_L \frac{y dx - x dy}{y^2} + \int_L f(xy) (y dx + x dy) = \int_L d\left(\frac{x}{y}\right) + \int_L f(xy) d(xy) \\ &= \left(\frac{c}{d} - \frac{a}{b}\right) + (F(cd) - F(ab)) = \frac{c}{d} - \frac{a}{b} + 0 = \frac{c}{d} - \frac{a}{b}. \end{aligned}$$

七、(本题满分 7 分)

(I) 验证函数 $y(x) = 1 + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^6}{6!} + \frac{x^9}{9!} + \cdots + \frac{x^{3n}}{(3n)!} + \cdots$ ($-\infty < x < +\infty$) 满足微分方程 $y'' + y' + y = e^x$;

(II) 利用 (I) 的结果求幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{3n}}{(3n)!}$ 的和函数.

解. (I) $y(x) = 1 + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^6}{6!} + \frac{x^9}{9!} + \cdots + \frac{x^{3n}}{(3n)!} + \cdots$, 逐项可导得

$$y'(x) = \frac{x^2}{2!} + \frac{x^5}{5!} + \frac{x^8}{8!} + \cdots + \frac{x^{3n-1}}{(3n-1)!} + \cdots,$$

$$y''(x) = x + \frac{x^4}{4!} + \frac{x^7}{7!} + \cdots + \frac{x^{3n-2}}{(3n-2)!} + \cdots.$$

从而 $y''(x) + y'(x) + y(x) = 1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n!} = e^x$.

(II) 微分方程 $y'' + y' + y = e^x$ 对应的齐次线性方程为 $y'' + y' + y = 0$, 其特征方程为 $\lambda^2 + \lambda + 1 = 0$, 其特征根为 $-\frac{1}{2} \pm \frac{\sqrt{3}}{2}i$, 所以其通解为

$$y = e^{-\frac{x}{2}} \left[C_1 \cos \frac{\sqrt{3}}{2} x + C_2 \sin \frac{\sqrt{3}}{2} x \right].$$

设非齐次方程的特解为 $y = ce^x$, 代入原非齐次方程得 $c = \frac{1}{3}$. 故微分方程 $y'' + y' + y = e^x$ 的通解为

$$y = e^{-\frac{x}{2}} \left[C_1 \cos \frac{\sqrt{3}}{2} x + C_2 \sin \frac{\sqrt{3}}{2} x \right] + \frac{1}{3} e^x.$$

由初始条件 $y(0) = 1, y'(0) = 0$ 得 $C_1 = \frac{2}{3}, C_2 = 0$. 从而

$$y = \frac{2}{3} e^{-\frac{x}{2}} \cos \frac{\sqrt{3}}{2} x + \frac{1}{3} e^x.$$

于是幂级数

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{3n}}{(3n)!} = \frac{2}{3} e^{-\frac{x}{2}} \cos \frac{\sqrt{3}}{2} x + \frac{1}{3} e^x \quad (-\infty < x < +\infty).$$

八、(本题满分 7 分)

设有一小山, 取它的底面所在的平面为 xOy 坐标面, 其底部所占的区域为 $D = \{(x, y) | x^2 + y^2 - xy \leq 75\}$, 小山的高度函数为 $h(x, y) = 75 - x^2 - y^2 + xy$.

(I) 设 $M(x_0, y_0)$ 为区域 D 上的一点, 问 $h(x, y)$ 在该点沿平面上什么方向的方向导数最大? 若记此反向导数的最大值为 $g(x_0, y_0)$, 试写出 $g(x_0, y_0)$ 表达式.

(II) 现欲利用此小山开展攀岩活动, 为此需要在山脚寻找一上山坡度最大的点作为攀登的起点. 也就是说, 要在 D 的边界线 $x^2 + y^2 - xy = 75$ 上找出使 (I) 中的 $g(x, y)$ 达到最大值的点. 试确定攀登起点的位置.

解. (I) 根据方向导数和梯度的定义, 知方向导数的最大值是梯度的模长,

$$\text{grad } h(x, y) \Big|_{(x_0, y_0)} = \left\{ \frac{\partial h}{\partial x} \Big|_{(x_0, y_0)}, \frac{\partial h}{\partial y} \Big|_{(x_0, y_0)} \right\} = \{y_0 - 2x_0, x_0 - 2y_0\}.$$

$$\begin{aligned} g(x_0, y_0) &= \max \frac{\partial u}{\partial l} \Big|_{(x_0, y_0)} = |\text{grad } h(x, y) \Big|_{(x_0, y_0)} \\ &= \sqrt{(y_0 - 2x_0)^2 + (x_0 - 2y_0)^2} = \sqrt{5x_0^2 + 5y_0^2 - 8x_0y_0}. \end{aligned}$$

(II) 令 $f(x, y) = g^2(x, y) = 5x^2 + 5y^2 - 8xy$, 只需求出 f 在约束条件 $75 - x^2 - y^2 + xy = 0$ 下的最大值点. 为此构造拉格朗日函数

$$F(x, y, \lambda) = 5x^2 + 5y^2 - 8xy + \lambda(75 - x^2 - y^2 + xy).$$

则由

$$\begin{cases} F'_x = 10x - 8y + \lambda(y - 2x) = 0, \\ F'_y = 10y - 8x + \lambda(x - 2y) = 0, \\ F'_\lambda = 75 - x^2 - y^2 + xy = 0, \end{cases}$$

可解得 $(x, y)_1 = (5\sqrt{3}, 5\sqrt{3})$ 或 $(x, y)_2 = (-5\sqrt{3}, -5\sqrt{3})$ 或 $(x, y)_3 = (5, -5)$ 或 $(x, y)_4 = (-5, 5)$. 于是得到如上 4 个可能极值点. 将 $(x, y)_i$ 记为 $M_i (i = 1, 2, 3, 4)$. 由于

$$f(M_1) = f(M_2) = 150, f(M_3) = f(M_4) = 450,$$

故点 $M_3 = (5, -5), M_4 = (-5, 5)$ 可作为攀登起点.

九、(本题满分 6 分)

已知 4 阶方阵 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4)$, $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 均为 4 维列向量, 其中 $\alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 线性无关, $\alpha_1 = 2\alpha_2 - \alpha_3$. 如果 $\beta = \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 + \alpha_4$, 求线性方程组 $Ax = \beta$ 的通解.

解. 易知矩阵的 A 的秩为 3, 从而齐次方程组 $Ax = 0$ 的基础解系只包含一个解向量. 而由 $\alpha_1 - 2\alpha_2 + \alpha_3 - 0\alpha_4 = 0$, 知 $\xi = (1, -2, 1, 0)^T$ 是 $Ax = 0$ 的一个非零解向量, 从而 $Ax = 0$ 的通解为 $x = k\xi$. 又由

$$\beta = \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 + \alpha_4 = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4) \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \Leftrightarrow A \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \beta,$$

可得 $\eta^* = (1, 1, 1, 1)^T$ 是 $Ax = \beta$ 的一个特解, 根据非齐次线性方程组的解的结构定理, 方程组的通解为 $x = k(1, -2, 1, 0)^T + (1, 1, 1, 1)^T$ (其中 k 是任意常数).

十、(本题满分 8 分)

设 A, B 为同阶方阵,

(I) 如果 A, B 相似, 试证 A, B 的特征多项式相等.

(II) 举一个二阶方阵的例子说明 (I) 的逆命题不成立.

(III) 当 A, B 均为实对称矩阵时, 试证 (I) 的逆命题成立.

解. (I) 因 $A \sim B$, 由定义知, 存在可逆阵 P , 使得 $P^{-1}AP = B$, 故

$$\begin{aligned} |\lambda E - B| &= |\lambda E - P^{-1}AP| = |\lambda P^{-1}P - P^{-1}AP| = |P^{-1}(\lambda E - A)P| \\ &= |P^{-1}| |\lambda E - A| |P| = |\lambda E - A|, \end{aligned}$$

故 A, B 有相同的特征多项式.

(II) 取 $A = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, 则有

$$|\lambda E - A| = \begin{vmatrix} \lambda & 0 \\ 0 & \lambda \end{vmatrix} = \lambda^2, \quad |\lambda E - B| = \begin{vmatrix} \lambda & -1 \\ 0 & \lambda \end{vmatrix} = \lambda^2,$$

即 A, B 有相同的特征多项式, 但 A 不相似于 B . 这是因为对任何的 2 阶可逆阵 P , 均有 $P^{-1}AP = P^{-1}OP = O \neq B$, 故 (I) 的逆命题不成立.

(III) 当 A, B 都是实对称矩阵时, A, B 均能相似于对角阵, 且该对角阵的对角线元素由 A, B 的特征值组成. 若 A, B 有相同的特征多项式, 则 A, B 有相同的特征值 (包含重数), 故 A, B 将相似于同一个对角阵. 设特征值为 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$, 则有

$$A \sim \begin{pmatrix} \lambda_1 & & \\ & \lambda_2 & \\ & & \ddots \\ & & & \lambda_n \end{pmatrix}, \quad B \sim \begin{pmatrix} \lambda_1 & & \\ & \lambda_2 & \\ & & \ddots \\ & & & \lambda_n \end{pmatrix}.$$

由相似的传递性, 知 $A \sim B$, 即 (I) 的逆命题成立.

十一、(本题满分 8 分)

设随机变量 X 的概率密度为 $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{2} \cos \frac{x}{2} & 0 \leq x \leq \pi; \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$ 对 X 独立地重复观察

4 次, 用 Y 表示观察值大于 $\frac{\pi}{3}$ 的次数, 求 Y^2 的数学期望.

解. 由一维概率公式有

$$p = P\left\{X > \frac{\pi}{3}\right\} = \int_{\frac{\pi}{3}}^{+\infty} f(x) dx = \int_{\frac{\pi}{3}}^{\pi} \frac{1}{2} \cos \frac{x}{2} dx = \frac{1}{2},$$

所以 $Y \sim B\left(4, \frac{1}{2}\right)$. 从而

$$E(Y^2) = D(Y) + [E(Y)]^2 = npq + (np)^2 = 4 \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} + \left(4 \times \frac{1}{2}\right)^2 = 5.$$

十二、(本题满分 8 分)

设总体 X 的概率分布为

X	0	1	2	3
P	θ^2	$2\theta(1-\theta)$	θ^2	$1-2\theta$

其中 θ ($0 < \theta < \frac{1}{2}$) 是未知参数, 利用总体 X 的如下样本值 3, 1, 3, 0, 3, 1, 2, 3, 求 θ 的矩阵估计值和最大似然估计值.

解. (I) 矩估计: 变量期望和样本均值分别为

$$E(X) = 0 \times \theta^2 + 1 \times 2\theta(1-\theta) + 2 \times \theta^2 + 3 \times (1-2\theta) = 3-4\theta,$$

$$\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i = \frac{1}{8} \times (3+1+3+0+3+1+2+3) = 2.$$

用样本均值估计期望有 $EX = \bar{X}$, 即 $3-4\theta = 2$. 解得矩估计值为 $\hat{\theta} = \frac{1}{4}$.

(II) 最大似然估计: 对于给定的样本值, 似然函数为:

$$L(\theta) = \theta^2 \cdot [2\theta(1-\theta)]^2 \cdot \theta^2 \cdot (1-2\theta)^4 = 4\theta^6(1-\theta)^2(1-2\theta)^4.$$

取自然对数再求导得

$$\ln L(\theta) = \ln 4 + 6\ln \theta + 2\ln(1-\theta) + 4\ln(1-2\theta),$$

$$\frac{d\ln L(\theta)}{d\theta} = \frac{6}{\theta} - \frac{2}{1-\theta} - \frac{8}{1-2\theta} = \frac{6-28\theta+24\theta^2}{\theta(1-\theta)(1-2\theta)}.$$

令 $\frac{d\ln L(\theta)}{d\theta} = 0$, 解得 $\theta_{1,2} = \frac{7 \pm \sqrt{13}}{12}$. 因 $\frac{7+\sqrt{13}}{12} > \frac{1}{2}$ 与题目中 $0 < \theta < \frac{1}{2}$ 矛盾, 不

合题意, 所以 θ 的最大似然估计值为 $\hat{\theta} = \frac{7-\sqrt{13}}{12}$.

二〇〇二年考研数学试卷二解答

一、填空题 (本题共 5 小题, 每小题 3 分, 满分 15 分)

1. 设函数 $f(x) = \begin{cases} \frac{1-e^{\tan x}}{\arcsin \frac{x}{2}}, & x > 0 \\ ae^{2x}, & x \leq 0 \end{cases}$ 在 $x=0$ 处连续, 则 $a = \underline{\hspace{2cm}}$.

解. 应填 -2. 事实上,

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1-e^{\tan x}}{\arcsin \frac{x}{2}} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{-\tan x}{\frac{x}{2}} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{-x}{\frac{x}{2}} = -2;$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} ae^{2x} = a = f(0).$$

如果 $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续, 必有 $f(0^+) = f(0^-) = f(0)$, 即 $a = -2$.

2. 位于曲线 $y = xe^{-x} (0 \leq x < +\infty)$ 下方, x 轴上方的无界图形的面积是 $\underline{\hspace{2cm}}$.

解. 应填 1. 事实上, 所求面积即为

$$S = \int_0^{+\infty} xe^{-x} dx = - \int_0^{+\infty} x d(e^{-x}) = -[xe^{-x}]_0^{+\infty} + \int_0^{+\infty} e^{-x} dx = 0 + 1 = 1.$$

3. 同试卷一第一 [3] 题.

4. $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \left[\sqrt{1 + \cos \frac{\pi}{n}} + \sqrt{1 + \cos \frac{2\pi}{n}} + \cdots + \sqrt{1 + \cos \frac{n\pi}{n}} \right] = \underline{\hspace{2cm}}.$

解. 应填 $\frac{2\sqrt{2}}{\pi}$. 令 $f(x) = \sqrt{1 + \cos x}$, $\Delta x_i = \frac{\pi}{n} (i = 1, 2, \dots, n)$, 由定积分的定义有

$$\begin{aligned} & \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \left[\sqrt{1 + \cos \frac{\pi}{n}} + \sqrt{1 + \cos \frac{2\pi}{n}} + \cdots + \sqrt{1 + \cos \frac{n\pi}{n}} \right] \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\pi} \sum_{i=1}^n \sqrt{1 + \cos \frac{\pi}{n} i} \cdot \frac{\pi}{n} = \frac{1}{\pi} \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n f\left(\frac{i\pi}{n}\right) \Delta x_i \\ &= \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} \sqrt{1 + \cos x} dx = \frac{\sqrt{2}}{\pi} \int_0^{\pi} \cos \frac{x}{2} dx = \frac{2\sqrt{2}}{\pi}. \end{aligned}$$

5. 矩阵 $\begin{pmatrix} 0 & -2 & -2 \\ 2 & 2 & -2 \\ -2 & -2 & 2 \end{pmatrix}$ 的非零特征值是 $\underline{\hspace{2cm}}$.

解. 应填 4. 记 $A = \begin{pmatrix} 0 & -2 & -2 \\ 2 & 2 & -2 \\ -2 & -2 & 2 \end{pmatrix}$, 则

$$|\lambda E - A| = \begin{vmatrix} \lambda & 2 & 2 \\ -2 & \lambda - 2 & 2 \\ 2 & 2 & \lambda - 2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \lambda & 2 & 2 \\ 0 & \lambda & \lambda \\ 2 & 2 & \lambda - 2 \end{vmatrix} = \lambda \begin{vmatrix} \lambda & 2 & 2 \\ 0 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & \lambda - 2 \end{vmatrix}$$

$$= \lambda \begin{vmatrix} \lambda & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & \lambda-2 \end{vmatrix} = \lambda \cdot \lambda \cdot (-1)^{1+1} \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 2 & \lambda-2 \end{vmatrix} = \lambda^2(\lambda-4).$$

令 $|\lambda E - A| = 0$, 解得 $\lambda_1 = \lambda_2 = 0, \lambda_3 = 4$, 故 $\lambda = 4$ 是矩阵的非零特征值.

二、选择题 (本题共 5 小题, 每小题 3 分, 共 15 分)

1. 设函数 $f(u)$ 可导, $y = f(x^2)$ 当自变量 x 在 $x = -1$ 处取得增量 $\Delta x = -0.1$ 时, 相应的函数增量 Δy 的线性主部为 0.1, 则 $f'(1) = \dots\dots\dots$ ()

(A) -1. (B) 0.1. (C) 1. (D) 0.5.

解. 应选 (D). 在可导条件下, Δy 的线性主部即为微分 dy . 由于 $dy = f'(x^2)2x\Delta x$, 以 $x = -1, \Delta x = -0.1$ 代入得 $0.1 = f'(1) \times 0.2$, 于是 $f'(1) = 0.5$, 从而选 (D).

2. 设函数 $f(x)$ 连续, 则下列函数中, 必为偶函数的是 $\dots\dots\dots$ ()

(A) $\int_0^x f(t^2)dt$. (B) $\int_0^x f^2(t)dt$.
(C) $\int_0^x t[f(t) - f(-t)]dt$. (D) $\int_0^x t[f(t) + f(-t)]dt$.

解. 应选 (D). 对于 (D), 令 $F(x) = \int_0^x t[f(t) + f(-t)]dt$, 则

$$\begin{aligned} F(-x) &= \int_0^{-x} t[f(t) + f(-t)]dt = \int_0^x (-u)[f(-u) + f(u)]d(-u) \\ &= \int_0^x u[f(-u) + f(u)]du = F(x), \end{aligned}$$

所以 (D) 为偶函数. 同理证得 (A) 和 (C) 为奇函数, 而 (B) 不确定, 如 $f(t) = 1 + t$. 故应选 (D).

3. 设 $y = y(x)$ 是二阶常系数微分方程 $y'' + py' + qy = e^{3x}$ 满足初始条 $y(0) = y'(0) = 0$ 的特解, 则当 $x \rightarrow 0$, 函数 $\frac{\ln(1+x^2)}{y(x)}$ 的极限 $\dots\dots\dots$ ()

(A) 不存在. (B) 等于 1. (C) 等于 2. (D) 等于 3.

解. 应选 (C). 由 $y'' + py' + qy = e^{3x}$ 和 $y(0) = y'(0) = 0$ 得 $y''(0) = 1$. 由洛必达法则

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x^2)}{y(x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2}{y(x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x}{y'(x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2}{y''(x)} = \frac{2}{1} = 2.$$

本题也可利用泰勒公式求解.

4. 同试卷一第二 [3] 题.

5. 设向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关, 向量 β_1 可由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示, 而向量 β_2 不能由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示, 则对于任意常数 k , 必有……………()
- (A) $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, k\beta_1 + \beta_2$ 线性无关. (B) $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, k\beta_1 + \beta_2$ 线性相关.
(C) $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \beta_1 + k\beta_2$ 线性无关. (D) $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \beta_1 + k\beta_2$ 线性相关.

解. 应选 (A). 取 $k=0$, 则显然能排除 (B) 和 (C); 而取 $k=1$, 则由反证法不难排除 (D). 故仅有 (A) 是正确的. 用反证法, 若 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, k\beta_1 + \beta_2$ 线性相关, 因已知 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关, 故 $k\beta_1 + \beta_2$ 可由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示. 即存在常数 $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$, 使得

$$k\beta_1 + \beta_2 = \lambda_1\alpha_1 + \lambda_2\alpha_2 + \lambda_3\alpha_3.$$

又已知 β_1 可由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示, 即存在常数 l_1, l_2, l_3 , 使得

$$\beta_1 = l_1\alpha_1 + l_2\alpha_2 + l_3\alpha_3.$$

由上述两式得

$$\beta_2 = (\lambda_1 - kl_1)\alpha_1 + (\lambda_2 - kl_2)\alpha_2 + (\lambda_3 - kl_3)\alpha_3.$$

这与 β_2 不能由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示矛盾. 故向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, k\beta_1 + \beta_2$ 线性无关.

三、(本题满分 6 分)

已知曲线的极坐标方程是 $r = 1 - \cos \theta$, 求该曲线上对应于 $\theta = \frac{\pi}{6}$ 处的切线与法线的直角坐标方程.

解. 由极坐标到直角坐标的变换公式 $\begin{cases} x = r \cos \theta \\ y = r \sin \theta \end{cases}$, 得参数方程为

$$\begin{cases} x = (1 - \cos \theta) \cos \theta, \\ y = (1 - \cos \theta) \sin \theta, \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = \cos \theta - \cos^2 \theta, \\ y = \sin \theta - \cos \theta \sin \theta. \end{cases}$$

曲线上 $\theta = \frac{\pi}{6}$ 的点对应的直角坐标为 $\left(\frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{3}{4}, \frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{4}\right)$, 切线斜率为

$$\left. \frac{dy}{dx} \right|_{\theta=\frac{\pi}{6}} = \left. \frac{\frac{dy}{d\theta}}{\frac{dx}{d\theta}} \right|_{\theta=\frac{\pi}{6}} = \left. \frac{\cos \theta + \sin^2 \theta - \cos^2 \theta}{-\sin \theta + 2 \cos \theta \sin \theta} \right|_{\theta=\frac{\pi}{6}} = 1.$$

于是切线的直角坐标方程为

$$y - \left(\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{4}\right) = x - \left(\frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{3}{4}\right) \Rightarrow x - y - \frac{3}{4}\sqrt{3} + \frac{5}{4} = 0.$$

法线的直角坐标方程为

$$y - \left(\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{4}\right) = -\frac{1}{1} \left(x - \left(\frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{3}{4}\right)\right) \Rightarrow x + y - \frac{\sqrt{3}}{4} + \frac{1}{4} = 0.$$

四、(本题满分 7 分)

设 $f(x) = \begin{cases} 2x + \frac{3}{2}x^2, & -1 \leq x < 0; \\ \frac{xe^x}{(e^x + 1)^2}, & 0 \leq x \leq 1. \end{cases}$ 求函数 $F(x) = \int_{-1}^x f(t) dt$ 的表达式.

解. 当 $-1 \leq x < 0$ 时,

$$F(x) = \int_{-1}^x f(t) dt = \int_{-1}^x (2t + \frac{3}{2}t^2) dt = \left[t^2 + \frac{1}{2}t^3 \right]_{-1}^x = \frac{1}{2}x^3 + x^2 - \frac{1}{2}.$$

当 $0 \leq x < 1$ 时,

$$\begin{aligned} F(x) &= \int_{-1}^x f(t) dt = \int_{-1}^0 f(t) dt + \int_0^x f(t) dt = \left[t^2 + \frac{1}{2}t^3 \right]_{-1}^0 + \int_0^x \frac{te^t}{(e^t+1)^2} dt \\ &= -\frac{1}{2} - \int_0^x t d\left(\frac{1}{e^t+1}\right) = -\frac{1}{2} - \left[\frac{t}{e^t+1} \right]_0^x + \int_0^x \frac{dt}{e^t+1} \\ &= -\frac{1}{2} - \frac{x}{e^x+1} - \int_0^x \frac{d(e^{-t})}{1+e^{-t}} = -\frac{1}{2} - \frac{x}{e^x+1} - [\ln(1+e^{-t})]_0^x \\ &= -\frac{1}{2} - \frac{x}{e^x+1} + \ln \frac{e^x}{e^x+1} + \ln 2. \end{aligned}$$

所以

$$F(x) = \begin{cases} \frac{1}{2}x^3 + x^2 - \frac{1}{2}, & -1 \leq x < 0; \\ \ln \frac{e^x}{e^x+1} - \frac{x}{e^x+1} + \ln 2 - \frac{1}{2}, & 0 \leq x < 1. \end{cases}$$

五、(本题满分 7 分)

已知函数 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 内可导 $f(x) > 0$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 1$, 且满足

$$\lim_{h \rightarrow 0} \left(\frac{f(x+hx)}{f(x)} \right)^{\frac{1}{h}} = e^{\frac{1}{x}},$$

求 $f(x)$.

解. 当 $x \neq 0$ 时,

$$\begin{aligned} \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} \ln \left(\frac{f(x+hx)}{f(x)} \right) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} (\ln f(x+hx) - \ln f(x)) \\ &= x \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\ln f(x+hx) - \ln f(x)}{hx} = x [\ln f(x)]' = \frac{xf'(x)}{f(x)}, \end{aligned}$$

从而得到

$$e^{\frac{1}{x}} = \lim_{h \rightarrow 0} \left(\frac{f(x+hx)}{f(x)} \right)^{\frac{1}{h}} = \exp \left(\lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} \ln \left(\frac{f(x+hx)}{f(x)} \right) \right) = \exp \left(\frac{xf'(x)}{f(x)} \right).$$

于是推得

$$\frac{xf'(x)}{f(x)} = x [\ln f(x)]' = \frac{1}{x} \Rightarrow [\ln f(x)]' = \frac{1}{x^2}.$$

解此微分方程, 得到 $\ln f(x) = -\frac{1}{x} + C_1$. 整理得 $f(x) = Ce^{-\frac{1}{x}}$. 再利用条件

$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = C = 1$, 求得 $f(x) = e^{-\frac{1}{x}}$.

六、(本题满分 8 分)

求微分方程 $x dy + (x - 2y) dx = 0$ 的一个解 $y = y(x)$, 使得由曲线 $y = y(x)$ 与直线 $x = 1$, $x = 2$ 以及 x 轴所围成的平面图形绕 x 轴旋转一周的旋转体体积最小.

解. 这是一阶线性微分方程 $y' - \frac{2}{x}y = -1$, 由通解公式有

$$y = e^{\int \frac{2}{x} dx} \left[-\int e^{-\int \frac{2}{x} dx} dx + C \right] = x^2 \left[-\int \frac{1}{x^2} dx + C \right] = x^2 \left(\frac{1}{x} + C \right) = x + Cx^2.$$

由曲线 $y = x + Cx^2$ 与 $x = 1, x = 2$ 及 x 轴围成的图形绕 x 轴旋转一周的旋转体的体积为

$$V = \pi \int_1^2 (x + Cx^2)^2 dx = \pi \left(\frac{31}{5} C^2 + \frac{15}{2} C + \frac{7}{3} \right).$$

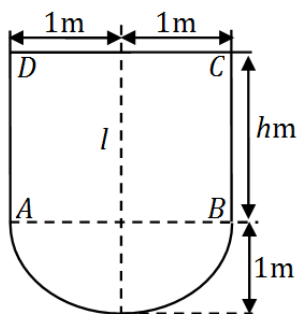
求导并令导数为零, 得到

$$\frac{dV}{dC} = \pi \left(\frac{62}{5} C + \frac{15}{2} \right) = 0.$$

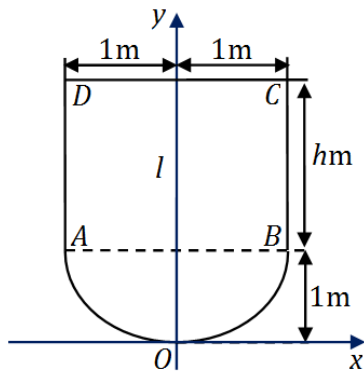
解得 $C = -\frac{75}{124}$. 又 $V''(C) > 0$, 故 $C = -\frac{75}{124}$ 为 V 的惟一极小值点, 也是最小值点, 于是所求曲线为 $y = x - \frac{75}{124}x^2$.

七、(本题满分 7 分)

某闸门的形状与大小如图所示, 其中直线 l 为对称轴, 闸门的上部为矩形 $ABCD$, 下部由二次抛物线与线段 AB 所围成, 当水面与闸门的上端相平时, 欲使闸门矩形部分承受的水压力与闸门下部承受的水压力之比为 5:4, 闸门矩形部分的高 h 应为多少 m (米)?



解. 建立坐标系如下图:



设底部抛物线为 $y = px^2 + q$, 由坐标轴的建立知此抛物线过 $(0, 0), (1, 1)$ 点, 代入抛物线的方程, 解得 $q = 0, p = 1$. 即底部抛物线是 $y = x^2$ ($-1 \leq x \leq 1$). 已知压力 = 压强 $\times$ 面积. 设 ρ 为水的密度, g 为重力加速度, 则平板 $ABCD$ 上

所受的总压力为

$$P_1 = \int_1^{1+h} 2\rho g(1+h-y)dy = \rho g h^2,$$

抛物板 AOB 上所受的总压力为

$$P_2 = \int_0^1 2\rho g(1+h-y)\sqrt{y}dy = 4\rho g\left(\frac{1}{3}h + \frac{2}{15}\right).$$

由题意得

$$P_1 : P_2 = 5 : 4 \Rightarrow \frac{h^2}{4\left(\frac{1}{3}h + \frac{2}{15}\right)} = \frac{5}{4}.$$

解之得 $h = -\frac{1}{3}$ (舍去) 或 $h = 2$ (米), 即闸门矩形部分的高应为 $2m$.

八、(本题满分 8 分)

设 $0 < x_1 < 3$, $x_{n+1} = \sqrt{x_n(3-x_n)}$ ($n = 1, 2, \dots$), 证明数列 $\{x_n\}$ 的极限存在, 并求此极限.

解. 先说明有界性: 由 $0 < x_1 < 3$ 知 x_1 及 $3-x_1$ 均为正数, 故

$$0 < x_2 = \sqrt{x_1(3-x_1)} \leq \frac{1}{2}(x_1 + 3 - x_1) = \frac{3}{2}.$$

假设 $0 < x_k \leq \frac{3}{2}$ ($k \geq 2$), 则有

$$x_{k+1} = \sqrt{x_k(3-x_k)} \leq \frac{1}{2}(x_k + 3 - x_k) = \frac{3}{2}.$$

由数学归纳法知, 对任意正整数 $n \geq 2$ 有 $0 < x_n \leq \frac{3}{2}$, 即数列有界. 再说明单调性: 因为

$$x_{n+1} - x_n = \sqrt{x_n(3-x_n)} - x_n \leq \frac{x_n(3-x_n) - x_n^2}{\sqrt{x_n(3-x_n)} + x_n} = \frac{x_n(3-2x_n)}{\sqrt{x_n(3-x_n)} + x_n} \geq 0,$$

所以 $\{x_n\}$ 单调增加. 数列 $\{x_n\}$ 单调增加且有上界, 所以 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 存在, 记为 a .

由 $x_{n+1} = \sqrt{x_n(3-x_n)}$ 两边取极限得 $a = \sqrt{a(3-a)}$, 即 $2a^2 - 3a = 0$. 解得 $a = \frac{3}{2}$

或 $a = 0$, 但因 $x_1 > 0$ 且单调增加, 故 $a \neq 0$, 所以 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \frac{3}{2}$.

九、(本题满分 8 分)

设 $0 < a < b$, 证明不等式 $\frac{2a}{a^2+b^2} < \frac{\ln b - \ln a}{b-a} < \frac{1}{\sqrt{ab}}$.

解. (I) 先证左边不等式. 由拉格朗日中值定理. 存在 $\xi \in (a, b)$, 使得

$$\frac{\ln b - \ln a}{b-a} = (\ln x)' \Big|_{x=\xi} = \frac{1}{\xi}.$$

而 $\frac{1}{\xi} > \frac{1}{b} > \frac{2a}{a^2+b^2}$, 所以左边不等式成立.

(II) 再证右边不等式. 令

$$\psi(x) = \ln x - \ln a - \frac{1}{\sqrt{ax}}(x-a),$$

则有 $\psi(a)=0$, 及

$$\psi'(x) = \frac{1}{x} - \frac{1}{\sqrt{a}} \left(\frac{1}{2\sqrt{x}} + \frac{a}{2x\sqrt{x}} \right) = -\frac{(\sqrt{x}-\sqrt{a})^2}{2x\sqrt{ax}} < 0.$$

所以当 $x > a > 0$ 时, $\psi(x) < 0$, 再以 $x=b$ 代入, 得

$$\ln b - \ln a < \frac{1}{\sqrt{ab}}(b-a) \Rightarrow \frac{\ln b - \ln a}{b-a} < \frac{1}{\sqrt{ab}}.$$

从而右边不等式成立.

十、(本题满分 8 分)

设函数 $f(x)$ 在 $x=0$ 的某邻域内具有二阶连续导数, 且 $f(0) \neq 0$, $f'(0) \neq 0$, $f''(0) \neq 0$. 证明: 存在惟一的一组实数 $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$, 使得当 $h \rightarrow 0$ 时,

$$\lambda_1 f(h) + \lambda_2 f(2h) + \lambda_3 f(3h) - f(0)$$

是比 h^2 高阶的无穷小.

解. 要证存在惟一的一组 $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$, 使得

$$L = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\lambda_1 f(h) + \lambda_2 f(2h) + \lambda_3 f(3h) - f(0)}{h^2} = 0.$$

由极限的四则运算法则知, 分子极限应为 0, 即

$$\lim_{h \rightarrow 0} [\lambda_1 f(h) + \lambda_2 f(2h) + \lambda_3 f(3h)] = f(0)$$

由 $f(0) \neq 0$, 求得 $\lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3 = 1$. 再由洛必达法则得

$$\begin{aligned} L &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\lambda_1 f(h) + \lambda_2 f(2h) + \lambda_3 f(3h) - f(0)}{h^2} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\lambda_1 f'(h) + 2\lambda_2 f'(2h) + 3\lambda_3 f'(3h)}{2h}. \end{aligned}$$

由极限的四则运算法则知分子的极限应是 0, 即

$$\lim_{h \rightarrow 0} (\lambda_1 f'(h) + 2\lambda_2 f'(2h) + 3\lambda_3 f'(3h)) = 0.$$

由 $f'(0) \neq 0$, 求得 $\lambda_1 + 2\lambda_2 + 3\lambda_3 = 0$. 继续用洛必达法则, 由 $f''(x)$ 在 $x=0$ 连续可得

$$L = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\lambda_1 f''(h) + 4\lambda_2 f''(2h) + 9\lambda_3 f''(3h)}{2} = \frac{1}{2}(\lambda_1 + 4\lambda_2 + 9\lambda_3)f''(0) = 0.$$

由 $f''(0) \neq 0$, 求得 $\lambda_1 + 4\lambda_2 + 9\lambda_3 = 0$. 所以 $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$ 应满足

$$\begin{cases} \lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3 = 1, \\ \lambda_1 + 2\lambda_2 + 3\lambda_3 = 0, \\ \lambda_1 + 4\lambda_2 + 9\lambda_3 = 0. \end{cases}$$

由于系数行列式 $\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \\ 1 & 4 & 9 \end{vmatrix} = 2 \neq 0$, 由克莱姆法则知, 存在惟一的一组解满足题

设要求, 证毕.

注记: 也可由泰勒公式求得 $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$ 应满足的方程组.

十一、(本题满分 6 分)

已知 A, B 为 3 阶矩阵, 且满足 $2A^{-1}B = B - 4E$, 其中 E 是 3 阶单位矩阵. (I) 证

明: 矩阵 $A - 2E$ 可逆; (II) 若 $B = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$, 求矩阵 A .

解. (I) 由题设条件 $2A^{-1}B = B - 4E$, 两边左乘 A , 整理得 $AB - 2B - 4A = 0$. 所以

$$(A - 2E)(B - 4E) = 8E \Rightarrow (A - 2E) \cdot \frac{1}{8}(B - 4E) = E.$$

根据可逆矩阵的定义知 $A - 2E$ 可逆, 且 $(A - 2E)^{-1} = \frac{1}{8}(B - 4E)$.

(II) 由 (I) 结果知 $A = 8(B - 4E)^{-1} + 2E$. 而

$$B - 4E = \begin{pmatrix} -3 & -2 & 0 \\ 1 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix} \Rightarrow (B - 4E)^{-1} = \begin{pmatrix} -\frac{1}{4} & \frac{1}{4} & 0 \\ -\frac{1}{8} & -\frac{3}{8} & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{1}{2} \end{pmatrix}.$$

代入 $A = 8(B - 4E)^{-1} + 2E$ 可得

$$A = 8(B - 4E)^{-1} + 2E = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 0 \\ -1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix}.$$

十二、(本题满分 6 分)

同试卷一第九题.

二〇〇二年考研数学试卷三解答

一、填空题（本题共 5 小题，每小题 3 分，满分 15 分）

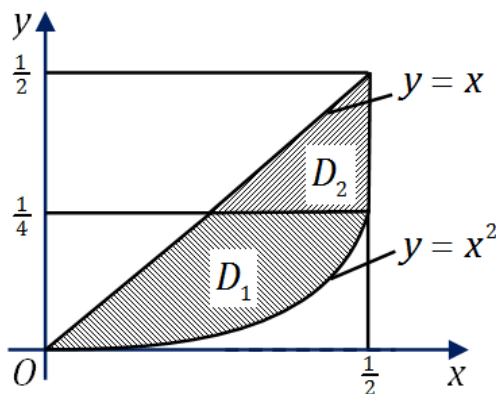
1. 设常数 $a \neq \frac{1}{2}$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} \ln \left[\frac{n-2na+1}{n(1-2a)} \right]^n = \underline{\hspace{2cm}}$.

解. 应填 $\frac{1}{1-2a}$. 通过凑成重要极限形式来求极限,

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \ln \left[\frac{n-2na+1}{n(1-2a)} \right]^n &= \lim_{n \rightarrow \infty} \ln \left[1 + \frac{1}{n(1-2a)} \right]^{n(1-2a) \cdot \frac{1}{1-2a}} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{1-2a} \ln \left[1 + \frac{1}{n(1-2a)} \right]^{n(1-2a)} = \frac{1}{1-2a} \ln e = \frac{1}{1-2a}. \end{aligned}$$

2. 交换积分次序: $\int_0^{\frac{1}{4}} dy \int_y^{\sqrt{y}} f(x, y) dx + \int_{\frac{1}{4}}^{\frac{1}{2}} dy \int_y^{\frac{1}{2}} f(x, y) dx = \underline{\hspace{2cm}}$.

解. 应填 $\int_0^{\frac{1}{2}} dx \int_{x^2}^x f(x, y) dy$. 画出与原题中二次积分的积分区域 D_1 与 D_2 , 将它们的并集记为 D .



于是交换积分次序之后得到

$$\begin{aligned} \int_0^{\frac{1}{4}} dy \int_y^{\sqrt{y}} f(x, y) dx + \int_{\frac{1}{4}}^{\frac{1}{2}} dy \int_y^{\frac{1}{2}} f(x, y) dx \\ = \iint_D f(x, y) d\sigma = \int_0^{\frac{1}{2}} dx \int_{x^2}^x f(x, y) dy. \end{aligned}$$

3. 设三阶矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -2 \\ 2 & 1 & 2 \\ 3 & 0 & 4 \end{pmatrix}$, 三维列向量 $\alpha = (a, 1, 1)^T$. 已知 $A\alpha$ 与 α 线性相关, 则 $a = \underline{\hspace{2cm}}$.

解. 应填 -1 . 由于 $A\alpha$ 与 α 线性相关, 所以存在 $k \neq 0$, 使得 $A\alpha = k\alpha$, 即

$$A\alpha = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -2 \\ 2 & 1 & 2 \\ 3 & 0 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a \\ 2a+3 \\ 3a+4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} ka \\ k \\ k \end{pmatrix} = k\alpha.$$

解得 $k=1$, $a=-1$.

4. 设随机变量 X 和 Y 的联合概率分布为

$X \backslash Y$	-1	0	1
0	0.07	0.18	0.15
1	0.08	0.32	0.20

则 X^2 和 Y^2 的协方差 $\text{Cov}(X^2, Y^2) = \underline{\hspace{2cm}}$.

解. 应填 -0.02 . 事实上, X^2 , Y^2 和 X^2Y^2 都是 $0-1$ 分布, 而且

$$P\{X^2=0\} = P\{X=0\} = 0.4,$$

$$P\{X^2=1\} = P\{X=1\} = 0.4.$$

$$P\{Y^2=0\} = P\{Y=0\} = 0.5,$$

$$P\{Y^2=1\} = P\{Y=-1\} + P\{Y=1\} = 0.15 + 0.35 = 0.5.$$

同理可求得 X^2Y^2 的分布律为

X^2Y^2	0	1
P	0.72	0.28

所以得到

$$E(X^2) = 0.5, \quad E(Y^2) = 0.60, \quad E(X^2Y^2) = 0.28.$$

$$\text{Cov}(X^2, Y^2) = E(X^2Y^2) - E(X^2)E(Y^2) = 0.28 - 0.6 \times 0.5 = -0.02.$$

5. 设总体 X 的概率密度为 $f(x; \theta) = \begin{cases} e^{-(x-\theta)}, & \text{若 } x \geq \theta, \\ 0, & \text{若 } x < \theta. \end{cases}$ 而 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自总体 X 的简单随机样本, 则未知参数 θ 的矩估计量为 $\underline{\hspace{2cm}}$.

解. 应填 $\bar{X}-1$. 总体期望和样本均值分别为

$$E(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} xf(x)dx = \int_{\theta}^{+\infty} xe^{-(x-\theta)}dx = \theta + 1, \quad \bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i.$$

用样本均值估计期望有 $EX = \bar{X}$, 即 $\theta + 1 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$, 解得 θ 的矩估计量为

$$\hat{\theta} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i - 1 = \bar{X} - 1.$$

二、选择题 (本题共 5 小题, 每小题 3 分, 共 15 分)

1. 设函数 $f(x)$ 在闭区间 $[a, b]$ 上有定义, 在开区间 (a, b) 内可导, 则…………()
- (A) 当 $f(a)f(b) < 0$ 时, 存在 $\xi \in (a, b)$, 使 $f(\xi) = 0$.
- (B) 对任何 $\xi \in (a, b)$, 有 $\lim_{x \rightarrow \xi} [f(x) - f(\xi)] = 0$.
- (C) 当 $f(a) = f(b)$ 时, 存在 $\xi \in (a, b)$, 使 $f'(\xi) = 0$.
- (D) 存在 $\xi \in (a, b)$, 使 $f(b) - f(a) = f'(\xi)(b - a)$.

解. 应选 (B). 由于题设条件中并未给明 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 因此零点定理、罗尔定理以及微分中值定理均不成立, 故 (A)、(C)、(D) 均被排除. 又由题设 $f(x)$ 在开区间 (a, b) 内可导, 所以 $f(x)$ 在 (a, b) 内连续, 因此对 (a, b) 内的任意一点 ξ , 必有 $\lim_{x \rightarrow \xi} f(x) = f(\xi)$, 即有 $\lim_{x \rightarrow \xi} [f(x) - f(\xi)] = 0$. 故选 (B).

2. 设幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n x^n$ 的收敛半径分别为 $\frac{\sqrt{5}}{3}$ 与 $\frac{1}{3}$, 则幂级数 $\sum_{i=1}^{\infty} \frac{a_n^2}{b_n^2} x^n$ 的收敛半径为…………()
- (A) 5. (B) $\frac{\sqrt{5}}{3}$. (C) $\frac{1}{3}$. (D) $\frac{1}{5}$.

解. 应选 (A). 由题设, $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_n}{a_{n+1}} \right| = \frac{\sqrt{5}}{3}$, $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{b_n}{b_{n+1}} \right| = \frac{1}{3}$, 所以

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n^2/b_n^2}{a_{n+1}^2/b_{n+1}^2} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n^2/a_{n+1}^2}{b_n^2/b_{n+1}^2} = \frac{5/3}{1/3} = 5,$$

从而所求幂级数的收敛半径为 5.

3. 设 A 是 $m \times n$ 矩阵, B 是 $n \times m$ 矩阵, 则线性方程组 $(AB)x = 0$ …………()
- (A) 当 $n > m$ 时仅有零解. (B) 当 $n > m$ 时必有非零解.
- (C) 当 $m > n$ 时仅有零解. (D) 当 $m > n$ 时必有非零解.

解. 应选 (D). A 是 $m \times n$ 矩阵, B 是 $n \times m$ 矩阵, 则 AB 是 m 阶方阵, 从而有 $r(AB) \leq \min(r(A), r(B))$. 当 $m > n$ 时, 有

$$r(AB) \leq \min(r(A), r(B)) \leq n < m.$$

因为系数矩阵的秩小于未知数的个数, 方程组 $(AB)x = 0$ 必有非零解.

4. 设 A 是 n 阶实对称矩阵, P 是 n 阶可逆矩阵, 已知 n 维列向量 α 是 A 的属于特征值 λ 的特征向量, 则矩阵 $(P^{-1}AP)^T$ 属于特征值 λ 的特征向量是…………()
- (A) $P^{-1}\alpha$. (B) $P^T\alpha$. (C) $P\alpha$. (D) $(P^{-1})^T\alpha$.

解. 应选 (B). 设 $(P^{-1}AP)^T = B$, 则 $A = P^{T-1}BP^T$. 所以由 $A\alpha = (P^{T-1}BP^T)\alpha = \lambda\alpha$ 可得 $B(P^T\alpha) = \lambda P^T\alpha$. 因此 $P^T\alpha$ 是 $B = (P^{-1}AP)^T$ 的对应于特征值 λ 的特征向量.

5. 设随机变量 X 和 Y 都服从标准正态分布, 则……………()

- (A) $X+Y$ 服从正态分布. (B) X^2+Y^2 服从 χ^2 分布.
(C) X^2 和 Y^2 都服从 χ^2 分布. (D) X^2/Y^2 服从 F 分布.

解. 应选 (C). 根据题设条件, X 和 Y 均服从 $N(0,1)$. 故 X^2 和 Y^2 都服从 $\chi^2(1)$ 分布, 故选 (C). 题设条件没有 X 与 Y 的相互独立条件. 因此 X^2 与 Y^2 的独立条件不存在, 故选项 (B) 和 (D) 项均错误. 题中条件既没有 X 与 Y 独立, 也没有 (X,Y) 正态, 因此不能推出 $X+Y$ 服从正态分布, 故选项 (A) 错误.

三、(本题满分 5 分)

$$\text{求极限 } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x \left[\int_0^{u^2} \arctan(1+t) dt \right] du}{x(1-\cos x)}.$$

解. 由等价无穷小量代换和洛必达法则, 可得

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x \left[\int_0^{u^2} \arctan(1+t) dt \right] du}{x(1-\cos x)} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x \left[\int_0^{u^2} \arctan(1+t) dt \right] du}{\frac{1}{2}x^3} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^{x^2} \arctan(1+t) dt}{\frac{3}{2}x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arctan(1+x^2) \cdot 2x}{3x} = \frac{2}{3} \cdot \frac{\pi}{4} = \frac{\pi}{6}. \end{aligned}$$

四、(本题满分 7 分)

设函数 $u = f(x, y, z)$ 有连续偏导数, 且 $z = z(x, y)$ 由方程 $xe^x - ye^y = ze^z$ 所确定, 求 du .

解. 对 $xe^x - ye^y = ze^z$ 两边求全微分得

$$\begin{aligned} xe^x dx + e^x dx - ye^y dy - e^y dy &= ze^z dz + e^z dz \\ \Rightarrow dz &= \frac{e^x(x+1)dx - e^y(y+1)dy}{e^z(z+1)}. \end{aligned}$$

所以由 $u = f(x, y, z)$ 得

$$\begin{aligned} du &= f'_1 dx + f'_2 dy + f'_3 dz \\ &= f'_1 dx + f'_2 dy + f'_3 \times \frac{e^x(x+1)dx - e^y(y+1)dy}{e^z(z+1)} \\ &= \left[f'_1 + f'_3 \frac{e^x(x+1)}{e^z(z+1)} \right] dx + \left[f'_2 - f'_3 \frac{e^y(y+1)}{e^z(z+1)} \right] dy. \end{aligned}$$

五、(本题满分 6 分)

$$\text{设 } f(\sin^2 x) = \frac{x}{\sin x}, \text{ 求 } \int \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{1-x}} f(x) dx.$$

解. 令 $u = \sin^2 x$, 则有 $\sin x = \sqrt{u}$, $x = \arcsin \sqrt{u}$, 于是 $f(u) = \frac{\arcsin \sqrt{u}}{\sqrt{u}}$. 从而

$$\begin{aligned}\int \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{1-x}} f(x) dx &= \int \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{1-x}} \cdot \frac{\arcsin \sqrt{x}}{\sqrt{x}} dx \\&= \int \frac{\arcsin \sqrt{x}}{\sqrt{1-x}} dx = \int \frac{t}{\cos t} 2 \sin t \cos t dt \\&= 2 \int t \sin t dt = 2[-t \cos t + \sin t] + C \\&= 2[-\sqrt{1-x} \arcsin \sqrt{x} + \sqrt{x}] + C.\end{aligned}$$

六、(本题满分 7 分)

设 D_1 是由抛物线 $y = 2x^2$ 和直线 $x = a$, $x = 2$ 及 $y = 0$ 所围成的平面区域; D_2 是由抛物线 $y = 2x^2$ 和直线 $y = 0$, $x = a$ 所围成的平面区域, 其中 $0 < a < 2$.

(I) 试求 D_1 绕 x 轴旋转而成的旋转体体积 V_1 ; D_2 绕 y 轴旋转而成的旋转体体积 V_2 ;

(II) 问当 a 为何值时, $V_1 + V_2$ 取得最大值? 试求此最大值.

解. (I) 由旋转体的体积公式有

$$V_1 = \pi \int_a^2 (2x^2)^2 dx = \frac{4\pi}{5} (32 - a^5),$$

$$V_2 = \pi a^2 \cdot 2a^2 - \pi \int_0^{2a^2} x^2 dy = \pi a^4.$$

(II) $V = V_1 + V_2 = \frac{4\pi}{5} (32 - a^5) + \pi a^4$. 令 $\frac{dV}{da} = 4\pi a^3 (1 - a) = 0$, 得 $a = 1$. 当 $0 < a < 1$ 时 $\frac{dV}{da} > 0$, 当 $1 < a < 2$ 时 $\frac{dV}{da} < 0$, 因此 $a = 1$ 是 V 的唯一极值点且是极大值点, 所以是 V 的最大值点, $V_{\max} = \frac{129\pi}{5}$.

七、(本题满分 7 分)

同试卷一第七题.

八、(本题满分 6 分)

设函数 $f(x), g(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 且 $g(x) > 0$. 利用闭区间上连续函数性质,

证明存在一点 $\xi \in [a, b]$, 使 $\int_a^b f(x)g(x)dx = f(\xi) \int_a^b g(x)dx$.

解. 因为 $f(x)$ 与 $g(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 所以存在 x_1, x_2 使得

$$f(x_1) = M = \max_{x \in [a, b]} f(x), \quad f(x_2) = m = \min_{x \in [a, b]} f(x).$$

满足 $m \leq f(x) \leq M$. 又 $g(x) > 0$, 故根据不等式的性质

$$mg(x) \leq f(x)g(x) \leq Mg(x).$$

根据定积分的不等式性质有

$$m \int_a^b g(x) dx \leq \int_a^b f(x)g(x) dx \leq M \int_a^b g(x) dx$$

$$\Rightarrow m \leq \frac{\int_a^b f(x)g(x) dx}{\int_a^b g(x) dx} \leq M.$$

由连续函数的介值定理知, 存在 $\xi \in [a, b]$, 使

$$f(\xi) = \frac{\int_a^b f(x)g(x) dx}{\int_a^b g(x) dx} \Rightarrow \int_a^b f(x)g(x) dx = f(\xi) \int_a^b g(x) dx.$$

九、(本题满分 8 分)

设齐次线性方程组
$$\begin{cases} ax_1 + bx_2 + bx_3 + \cdots + bx_n = 0, \\ bx_1 + ax_2 + bx_3 + \cdots + bx_n = 0, \\ \dots \quad \dots \quad \dots \quad \dots \\ bx_1 + bx_2 + bx_3 + \cdots + ax_n = 0, \end{cases}$$
 其中 $a \neq 0, b \neq 0, n \geq 2$, 试

讨论 a, b 为何值时, 方程组仅有零解、有无穷多组解? 在有无穷多组解时, 求出全部解, 并用基础解系表示全部解.

解. 方程组的系数行列式

$$|A| = \begin{vmatrix} a & b & b & \cdots & b \\ b & a & b & \cdots & b \\ b & b & a & \cdots & b \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ b & b & b & \cdots & a \end{vmatrix} = [a + (n-1)b](a-b)^{n-1}.$$

(I) 当 $a \neq b$ 且 $a \neq -(n-1)b$ 时, $|A| \neq 0$, $r(A) = n$ 方程组只有零解.

(II) 当 $a = b(\neq 0)$ 时, 对系数矩阵 A 做行初等变换, 有

$$A = \begin{pmatrix} a & a & a & \cdots & a \\ a & a & a & \cdots & a \\ a & a & a & \cdots & a \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a & a & a & \cdots & a \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} a & a & a & \cdots & a \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix}.$$

方程组的同解方程组为 $x_1 + x_2 + \cdots + x_n = 0$, 其基础解系为

$$\xi_1 = (-1, 1, 0, \cdots, 0)^T, \xi_2 = (-1, 0, 1, 0, \cdots, 0)^T, \cdots, \xi_{n-1} = (-1, 0, \cdots, 0, 1)^T.$$

方程组的全部解为 $X = k_1\xi_1 + k_2\xi_2 + \cdots + k_{n-1}\xi_{n-1}$, 其中 $k_i (i = 1, 2, \cdots, n-1)$ 是任意常数.

(III) 当 $a = -(n-1)b (b \neq 0)$ 时, 对系数矩阵 A 做行初等变换, 有

$$\begin{aligned}
 A &= \begin{pmatrix} (1-n)b & b & b & \cdots & b \\ b & (1-n)b & b & \cdots & b \\ b & b & (1-n)b & \cdots & b \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ b & b & b & \cdots & (1-n)b \end{pmatrix} \\
 &\rightarrow \begin{pmatrix} 1-n & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 1-n & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 1 & 1-n & \cdots & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & 1 & 1 & \cdots & 1-n \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1-n & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ n & -n & 0 & \cdots & 0 \\ n & 0 & -n & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ n & 0 & 0 & \cdots & -n \end{pmatrix} \\
 &\rightarrow \begin{pmatrix} 1-n & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & -1 & 0 & \cdots & 0 \\ 1 & 0 & -1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & 0 & 0 & \cdots & -1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 1 & -1 & 0 & \cdots & 0 \\ 1 & 0 & -1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & 0 & 0 & \cdots & -1 \end{pmatrix}.
 \end{aligned}$$

秩 $r(A) = n-1$, 其同解方程组是

$$\begin{cases} x_1 - x_2 = 0, \\ x_1 - x_3 = 0, \\ \cdots \cdots \\ x_1 - x_n = 0. \end{cases}$$

其基础解系为 $\xi = (1, 1, \cdots, 1)^T$, 方程组的全部解为 $X = k\xi$, 其中 k 是任意常数.

十、(本题满分 8 分)

设 A 为三阶实对称矩阵, 且满足条件 $A^2 + 2A = 0$, 已知 A 的秩 $r(A) = 2$.

(I) 求 A 的全部特征值.

(II) 当 k 为何值时, 矩阵 $A + kE$ 为正定矩阵, 其中 E 为三阶单位矩阵.

解. (I) 设 λ 是 A 的特征值, α 是 A 的属于 λ 的特征向量, 则有 $A\alpha = \lambda\alpha$, 从而

$$0 = (A^2 + 2A)\alpha = (\lambda^2 + 2\lambda)\alpha.$$

所以有 $\lambda^2 + 2\lambda = 0$, 故 A 的特征值 λ 的取值范围为 $0, -2$. 因为实对称矩阵必可对角化, $r(A) = 2$, 所以

$$A \sim \Lambda = \begin{pmatrix} -2 & & \\ & -2 & \\ & & 0 \end{pmatrix},$$

即 A 有特征值 $\lambda_1 = \lambda_2 = -2, \lambda_3 = 0$.

(II) 由 (I) 知 $A + kE$ 的特征值为 $k-2, k-2, k$. 矩阵 $A + kE$ 正定的充要条件是它的所有特征值均大于零, 即

$$\begin{cases} k-2 > 0 \\ k > 0 \end{cases} \Leftrightarrow k > 2.$$

故 $k > 2$ 时 $A + kE$ 是正定矩阵.

十一、(本题满分 8 分)

假设随机变量 U 在区间 $[-2, 2]$ 上服从均匀分布, 随机变量

$$X = \begin{cases} -1, & \text{若 } U \leq -1, \\ 1, & \text{若 } U > -1; \end{cases} \quad Y = \begin{cases} -1, & \text{若 } U \leq 1, \\ 1, & \text{若 } U > 1; \end{cases}$$

试求: (I) X 和 Y 的联合概率分布; (II) $D(X + Y)$.

解. (I) (X, Y) 只有四个可能值 $(-1, -1)$, $(-1, 1)$, $(1, -1)$ 和 $(1, 1)$. 依题意有

$$P\{X = -1, Y = -1\} = P\{U \leq -1, U \leq 1\} = P\{U \leq -1\} = \frac{1}{4};$$

$$P\{X = -1, Y = 1\} = P\{U \leq -1, U > 1\} = P\{\emptyset\} = 0;$$

$$P\{X = 1, Y = -1\} = P\{U > -1, U \leq 1\} = P\{-1 < U \leq 1\} = \frac{1}{2};$$

$$P\{X = 1, Y = 1\} = P\{U > -1, U > 1\} = P\{U > 1\} = \frac{1}{4}.$$

于是, (X, Y) 分布为

X \ Y	-1	1
-1	$\frac{1}{4}$	0
1	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$

(II) $X + Y$ 的取值可能有 $-2, 0, 2$; $(X + Y)^2$ 的取值可能有 0 和 4;

$$P\{X + Y = -2\} = P\{X = -1, Y = -1\} = \frac{1}{4},$$

$$P\{X + Y = 0\} = P\{X = 1, Y = -1\} + P\{X = -1, Y = 1\} = 0 + \frac{1}{2} = \frac{1}{2},$$

$$P\{X + Y = 2\} = P\{X = 1, Y = 1\} = \frac{1}{4},$$

$$P\{(X + Y)^2 = 0\} = P\{X + Y = 0\} = \frac{1}{2},$$

$$P\{(X + Y)^2 = 4\} = P\{X + Y = -2\} + P\{X + Y = 2\} = \frac{1}{2}$$

故 $X + Y$ 和 $(X + Y)^2$ 的分布律分别为

$(X + Y)^2$	0	4
P	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$

$X + Y$	-2	0	2
P	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$

由此可见

$$E(X+Y) = -\frac{2}{4} + \frac{2}{4} = 0, \quad E(X+Y)^2 = \frac{4}{2} = 2,$$
$$D(X+Y) = E(X+Y)^2 - [E(X+Y)]^2 = 2.$$

十二、(本题满分 8 分)

假设一设备开机后无故障工作的时间 X 服从指数分布, 平均无故障工作的时间 $E(X)$ 为 5 小时. 设备定时开机, 出现故障时自动关机, 而在无故障的情况下工作 2 小时便关机. 试求该设备每次开机无故障工作的时间 Y 的分布函数 $F(y)$.

解. 指数分布的 X 的分布参数为 $\lambda = \frac{1}{E(X)} = \frac{1}{5}$, 其密度函数为

$$f_X(x) = \begin{cases} \frac{1}{5}e^{-\frac{1}{5}x}, & x > 0; \\ 0, & x \leq 0. \end{cases}$$

由分布函数的定义,

$$F(y) = P\{Y \leq y\} = P\{\min(X, 2) \leq y\}.$$

当 $y < 0$ 时, $F_Y(y) = 0$. 当 $y \geq 2$ 时, $F_Y(y) = 1$. 当 $0 \leq y < 2$ 时,

$$\begin{aligned} F(y) &= P\{\min(X, 2) \leq y\} = P\{X \leq y\} \\ &= \int_{-\infty}^y f_X(x) dx = \int_0^y \frac{1}{5}e^{-\frac{1}{5}x} dx = 1 - e^{-\frac{1}{5}y}. \end{aligned}$$

所以 Y 的分布函数

$$F_Y(y) = \begin{cases} 0, & y < 0; \\ 1 - e^{-\frac{1}{5}y}, & 0 \leq y < 2; \\ 1, & y \geq 2. \end{cases}$$

二〇〇二年考研数学试卷四解答

一、填空题 (本题共 5 小题, 每小题 3 分, 满分 15 分)

1. 同试卷三第一 [1] 题.

2. 已知 $f(x)$ 的一个原函数为 $\ln^2 x$, 则 $\int x f'(x) dx =$ _____.

解. 应填 $2\ln x - \ln^2 x + C$.

3. 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}$, $B = A^2 - 3A + 2E$, 则 $B^{-1} =$ _____.

解. 应填 $\begin{pmatrix} 0 & \frac{1}{2} \\ -1 & -1 \end{pmatrix}$.

4. 设向量组 $\alpha_1 = (a, 0, c), \alpha_2 = (b, c, 0), \alpha_3 = (0, a, b)$ 线性无关, 则 a, b, c 必满足关系式 _____.

解. 应填 $abc \neq 0$.

5. 设随机变量 X 和 Y 的联合概率分布为

$X \backslash Y$	-1	0	1
0	0.07	0.18	0.15
1	0.08	0.32	0.20

则 X 和 Y 的相关系数 $\rho =$ _____.

解. 应填 0.

二、选择题 (本题共 5 小题, 每小题 3 分, 共 15 分)

1. 同试卷三第二 [1] 题.

2. 同试卷二第二 [2] 题.

3. 设 A, B 为 n 阶矩阵, A^*, B^* 分别为 A, B 对应的伴随矩阵, 分块矩阵 $C = \begin{pmatrix} A & O \\ O & B \end{pmatrix}$,

则 C 的伴随矩阵 $C^* =$ ()

(A) $\begin{pmatrix} |A|A^* & O \\ O & |B|B^* \end{pmatrix}$.

(B) $\begin{pmatrix} |B|B^* & O \\ O & |A|A^* \end{pmatrix}$.

(C) $\begin{pmatrix} |A|B^* & O \\ O & |B|A^* \end{pmatrix}$.

(D) $\begin{pmatrix} |B|A^* & O \\ O & |A|B^* \end{pmatrix}$.

解. 应选 (D).

4. 同试卷一第二 [5] 题.

5. 设随机变量 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 相互独立, $S_n = X_1 + X_2 + \dots + X_n$, 则根据列维—林德伯格 (Levy-Lindberg) 中心极限定理, 当 n 充分大时, S_n 近似服从正态分布, 只要 $X_1, X_2, \dots, X_n \dots\dots\dots$ ()
- (A) 有相同的数学期望. (B) 有相同的方差.
(C) 服从同一指数分布. (D) 服从同一离散型分布.

解. 应选 (C).

三、(本题满分 5 分)
同试卷三第三题.

四、(本题满分 7 分)
同试卷三第四题.

五、(本题满分 6 分)
同试卷三第五题.

六、(本题满分 7 分)
设闭区域 $D: x^2 + y^2 \leq y, x \geq 0$; $f(x, y)$ 为 D 上的连续函数, 且

$$f(x, y) = \sqrt{1 - x^2 - y^2} - \frac{\pi}{8} \iint_D f(u, v) du dv,$$

求 $f(x, y)$.

解. $f(x, y) = \sqrt{1 - x^2 - y^2} - \frac{4}{3\pi} \left(\frac{\pi}{2} - \frac{2}{3} \right).$

七、(本题满分 7 分)
设某商品需求量 Q 是价格 p 的单调减少函数: $Q = Q(p)$, 其需求弹性 $\eta = \frac{2p^2}{192 - p^2} > 0$.

(I) 设 R 为总收益函数, 证明 $\frac{dR}{dp} = Q(1 - \eta)$.
(II) 求 $p = 6$ 时, 总收益对价格的弹性, 并说明其经济意义.

解. (I) $R(p) = pQ(p)$, 上式两边对 p 求导数得

$$\frac{dR}{dp} = Q + p \frac{dQ}{dp} = Q \left(1 + \frac{p}{Q} \frac{dQ}{dp} \right) = Q(1 - \eta).$$

(II) $\left. \frac{ER}{Ep} \right|_{p=6} = \frac{7}{13} \approx 0.54$. 经济意义: 当 $p=6$ 时, 若价格上涨 1%, 则总收益将增加 0.54%.

八、(本题满分 6 分)

同试卷三第八题.

九、(本题满分 8 分)

设四元齐次线性方程组①为 $\begin{cases} 2x_1 + 3x_2 - x_3 = 0 \\ x_1 + 2x_2 + x_3 - x_4 = 0 \end{cases}$, 且已知另一四元齐次线性

方程组②的一个基础解系为 $\alpha_1 = (2, -1, a+2, 1)^T$, $\alpha_2 = (-1, 2, 4, a+8)^T$.

(I) 求方程组①的一个基础解系;

(II) 当 a 为何值时, 方程组①与②有非零公共解? 在有非零公共解时, 求出全部非零公共解.

解. (I) 方程组①的一个基础解系为 $\beta_1 = (5, -3, 1, 0)^T$, $\beta_2 = (-3, 2, 0, 1)^T$.

(II) 当 $a = -1$ 时, 方程组①与②有非零公共解

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = k_1 \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} + k_2 \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 4 \\ 7 \end{pmatrix},$$

其中 k_1, k_2 为任意常数.

十、(本题满分 8 分)

设实对称矩阵 $A = \begin{pmatrix} a & 1 & 1 \\ 1 & a & -1 \\ 1 & -1 & a \end{pmatrix}$, 求可逆矩阵 P , 使 $P^{-1}AP$ 为对角矩阵, 并计

算行列式 $|A-E|$ 的值.

解. $|A-E| = a^2(a-3)$.

十一、(本题满分 8 分)

设 A, B 是任意二事件, 其中 A 的概率不等于 0 和 1, 证明: $P(B|A) = P(B|\bar{A})$ 是事件 A 与 B 独立的充分必要条件.

解. 条件 $P(B|A) = P(B|\bar{A})$ 等价于

$$\frac{P(AB)}{P(A)} = \frac{P(\bar{A}B)}{P(\bar{A})} = \frac{P(B) - P(AB)}{1 - P(A)},$$

即等价于条件 $P(AB) = P(A)P(B)$.

十二、(本题满分 8 分)
同试卷三第十二题.